



T.C.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SİSTEM PROGRAMLAMA BAHAR DÖNEMİ PROJESİ

Tarsau Arşivleme Programı

B221210382-Emir Furkan ASLAN

B221210400-Melih ERÖZ

GitHub Adresi: <https://github.com/furkanleone/B221210382>

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ESKİ

SAKARYA

19 Mayıs ,2026

1. Projenin Amacı

Bu projede, tar, rar veya zip benzeri çalışan ancak sıkıştırma yapmayan bir arşivleme programı geliştirilmiştir. Programın adı tarsau olarak belirlenmiştir. Program C diliyle Linux/Unix ortamında çalışacak şekilde hazırlanmıştır.

Program iki temel işlem yapmaktadır: -b parametresi ile birden fazla ASCII metin dosyasını tek bir .sau arşiv dosyasında birleştirir; -a parametresi ile oluşturulan .sau arşivini açarak dosyaları hedef dizine geri çıkarır.

2. Programın Kullanımı

2.1 Arşivleme Modu (-b)

Arşivleme modunda giriş dosyaları sırayla okunur; dosya adı, izin bilgisi ve boyut bilgisi header alanına yazılır. Ardından dosya içerikleri herhangi bir ayırıcı kullanılmadan arşiv dosyasına eklenir.

```
./tarsau -b t1 t2 t3 t4.txt t5.dat -o s1.sau
```

-o parametresi verilmezse çıktı dosyası varsayılan olarak a.sau adıyla oluşturulur.

2.2 Arşiv Açma Modu (-a)

Arşiv açma modunda program .sau dosyasının ilk 10 baytından organizasyon bölümünün boyutunu okur. Header kayıtlarından dosya adı, izin ve boyut bilgileri ayrıştırılır. Sonrasında dosya içerikleri boyut bilgilerine göre hedef dizine yazılır.

```
./tarsau -a s1.sau d1
```

Hedef dizin verilmezse dosyalar mevcut dizine çıkarılır. Hedef dizin verilirse önce dizin oluşturulur ve dosyalar bu dizine yazılır.

3. .sau Arşiv Dosyası Formatı

.sau arşiv dosyası iki bölümden oluşur: organizasyon bilgisi ve arşivlenen dosyaların içerikleri. İlk 10 bayt, organizasyon bölümünün ASCII formatındaki sayısal boyutunu tutar. Her dosya için kayıt biçimi |Dosyaadı,izinler,boyut| şeklindedir.

```
0000000073|t1,754,18||t2,664,15||t3,664,17||t4.txt,664,11||t5.dat,664,16|...
```

Header bölümünden sonra dosya içerikleri art arda yazılır. Dosyalar arasında özel bir ayırıcı yoktur; program her dosyanın nerede biteceğini header bölümündeki boyut bilgisinden anlar.

```
b2212@10400:~/tarsau_rapor_test$ head -c 120 s1.sau
echo
0000000073|t1,754,18||t2,664,15||t3,664,17||t4.txt,664,11||t5.dat,664,16| adana dan geldim
mersine gittim mesleke basla
b2212@10400:~/tarsau_rapor_test$ |
```

Şekil 1. .sau dosyasının ilk 120 baytlık kısmı ve header yapısı

4. Geliştirme Süreci

Geliştirme sürecinde öncelikle ödev isterleri incelenmiş ve programın iki ana moddan oluşmasına karar verilmiştir. -b modu arşiv oluşturma, -a modu ise arşiv açma işlemleri için tasarlanmıştır.

İlk aşamada Makefile hazırlanarak programın Linux ortamında make komutu ile derlenmesi sağlanmıştır. Ardından -b modu geliştirilmiş; giriş dosyalarının ASCII metin dosyası olup olmadığı, dosya sayısı sınırı ve toplam boyut sınırı kontrol edilmiştir. Dosya adı, izin ve boyut bilgileri .sau dosyasının organizasyon bölümüne yazılmıştır.

İkinci aşamada -a modu geliştirilmiştir. Bu modda arşiv dosyasının ilk 10 baytından header boyutu okunmuş, kayıtlar ayrıştırılmış ve dosyalar hedef dizine geri çıkarılmıştır. Açılan dosyaların eski izinlerini koruması için chmod fonksiyonu kullanılmıştır.

Test süreci VMware üzerinde çalışan Ubuntu ortamında yürütülmüştür. Derleme, arşiv oluşturma, arşiv açma, dosya karşılaştırma, varsayılan a.sau çıktısı, hatalı dosya formatı, bozuk arşiv ve izin koruma testleri yapılmıştır. Test sırasında -a parametresinden sonra fazla argüman verildiğinde programın hatalı komutu kabul ettiği görülmüş, argc kontrolü güncellenmiş ve düzeltme tekrar test edilmiştir.

5. Önemli Kod Parçacıkları

5.1 ASCII Dosya Kontrolü

Ödevde giriş dosyalarının yalnızca ASCII metin dosyası olması istenmiştir. Aşağıdaki fonksiyon dosyayı karakter karakter okuyarak ASCII olmayan bir karakter bulunması durumunda dosyanın uyumsuz olduğunu belirler.

```
int is_text_file(const char *filename) {
    FILE *f = fopen(filename, "r");
    if (!f) return 0;

    int c;
    while ((c = fgetc(f)) != EOF) {
        if (!isascii(c)) {
            fclose(f);
            return 0;
        }
    }

    fclose(f);
    return 1;
}
```

5.2 .sau Header Bilgisinin Oluşturulması

Bu kod parçası arşive eklenecek her dosya için dosya adı, izin ve boyut bilgisini |Dosyaadı,izinler,boyut| formatında header alanına ekler. Header boyutu da arşiv dosyasının ilk 10 baytına yazılır.

```
char header[10000] = "";

for (int i = 0; i < file_count; i++) {
    struct stat st;
    stat(argv[file_indices[i]], &st);

    char temp[512];
    sprintf(temp, "|%s,%o,%ld|", argv[file_indices[i]],
            st.st_mode & 0777, st.st_size);
    strcat(header, temp);
}
```

```
}

fprintf(sau, "%010ld", (long)strlen(header) + 10);
fputs(header, sau);
```

5.3 Arşiv Açma ve İzinleri Geri Yükleme

Bu bölümde header kaydından dosya adı, izin ve boyut bilgileri alınır. Arşiv dosyasından ilgili boyut kadar veri okunarak dosya yeniden oluşturulur ve chmod ile eski izinleri geri yüklenir.

```
if (sscanf(token, "%[^,],%o,%ld", name, &mode, &f_size) == 3) {
    FILE *out = fopen(name, "w");

    if (out) {
        for (long i = 0; i < f_size; i++) {
            int ch = fgetc(sau);
            if (ch != EOF) fputc(ch, out);
        }

        fclose(out);
        chmod(name, mode);
    }
}
```

5.4 -a Fazla Parametre Kontrolü

Ödevde -a parametresinden sonra en fazla iki parametre alınabileceği belirtilmiştir. Aşağıdaki kontrol ile eksik veya fazla parametre verilmesi durumunda program hata mesajı vererek sonlanır.

```
else if (strcmp(argv[1], "-a") == 0) {
    if (argc < 3 || argc > 4) {
        return 1;
    }

    char *archive_name = argv[2];
    char *target_dir = (argc > 3) ? argv[3] : ".";
```

```
b2212@10400:~/tarsau_rapor_test$ grep -n "argc < 3" main.c
grep -n "Hatalı parametre" main.c
95:         if (argc < 3 || argc > 4) {
96:             printf("Hatalı parametre! Kullanım: ./tarsau -a arşiv.sau [dizin]\n");
164:             printf("Hatalı parametre! -b veya -a kullanın.\n");
b2212@10400:~/tarsau_rapor_test$
```

Şekil 2. -a modu için fazla parametre kontrolünün kaynak kodda görülmesi

6. Test Ortamı

Testler VMware Workstation üzerinde çalışan Ubuntu 24.04.4 LTS sanal makinesinde yapılmıştır. Testlerde GCC 13.3.0 ve GNU Make 4.3 kullanılmıştır.

```

b2212@10400:~/tarsau_rapor_test$ whoami
hostname
uname -a
gcc --version
make --version
pwd
ls -l
b2212
10400
Linux 10400 6.8.0-111-generic #111-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Sat Apr 11 23:16:02 UTC 2026 x86_64 x86_
64 x86_64 GNU/Linux
gcc (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04.1) 13.3.0
Copyright (C) 2023 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

GNU Make 4.3
Built for x86_64-pc-linux-gnu
Copyright (C) 1988-2020 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
/home/b2212/tarsau_rapor_test
total 88
-rw-rw-r-- 1 b2212 b2212 65 May 19 12:02 a.sau
-rw-rw-r-- 1 b2212 b2212 3 May 19 12:02 bad.bin
-rw-rw-r-- 1 b2212 b2212 12 May 19 12:02 bozuk.sau
drwxrwxr-x 2 b2212 b2212 4096 May 19 12:02 d1
drwxrwxr-x 2 b2212 b2212 4096 May 19 12:02 d2
drwxrwxr-x 2 b2212 b2212 4096 May 19 12:02 izin_out
-rw-rw-r-- 1 b2212 b2212 39 May 19 12:02 izin.sau
-rw-rw-r-- 1 b2212 b2212 5246 May 19 12:02 main.c
-rw-rw-r-- 1 b2212 b2212 318 May 19 12:02 Makefile
-rw-rw-r-- 1 b2212 b2212 150 May 19 12:02 s1.sau
-rwxr-xr-x 1 b2212 b2212 18 May 19 12:02 t1
-rw-rw-r-- 1 b2212 b2212 15 May 19 12:02 t2
-rw-rw-r-- 1 b2212 b2212 17 May 19 12:02 t3
-rw-rw-r-- 1 b2212 b2212 11 May 19 12:02 t4.txt
-rw-rw-r-- 1 b2212 b2212 16 May 19 12:02 t5.dat
-rwxrwxr-x 1 b2212 b2212 22736 May 19 12:02 tarsau

```

Şekil 3. Test ortamı, derleyici ve proje klasörü bilgileri

7. Test Senaryoları ve Sonuçlar

Test	Komut/işlem	Sonuç
Derleme	make clean; make	Başarılı. tarsau çalıştırılabilir dosyası üretildi.
Arşiv oluşturma	./tarsau -b ... -o s1.sau	Başarılı. s1.sau oluşturuldu.
Arşiv açma	./tarsau -a s1.sau d1	Başarılı. Dosyalar d1 dizinine çıkarıldı.
Birebir karşılaştırma	cmp t* d1/t*	Başarılı. Tüm dosyalar orijinaliyle aynı.
Varsayılan çıktı adı	./tarsau -b t1 t2	Başarılı. a.sau oluşturuldu.
Hatalı format	bad.bin ile arşivleme	Başarılı. Uyumsuz format mesajı verildi.
Bozuk arşiv	bozuk.sau açma denemesi	Başarılı. Bozuk arşiv reddedildi.
İzin koruma	chmod 754 t1	Başarılı. Çıkarılan dosyanın izni 754 kaldı.
Fazla parametre	./tarsau -a s1.sau d2 fazla_parametre	Başarılı. Hatalı parametre mesajı verildi, d2 oluşmadı.

7.1 Derleme Testi

Makefile kullanılarak make clean ve make komutları çalıştırılmıştır. gcc -Wall -g main.c -o tarsau komutu ile tarsau dosyası üretilmiştir.

```
b2212@10400:~/tarsau_rapor_test$ make clean
make
ls -l tarsau
rm -f tarsau *.sau
rm -rf d1 cikti_klasoru
gcc -Wall -g main.c -o tarsau
-rwxrwxr-x 1 b2212 b2212 22728 May 19 12:05 tarsau
b2212@10400:~/tarsau_rapor_test$ |
```

Şekil 4. Makefile ile derleme çıktısı

7.2 Arşiv Oluşturma Testi

t1, t2, t3, t4.txt ve t5.dat dosyaları s1.sau adlı arşiv dosyasında birleştirilmiştir. Program başarılı işlem sonunda Dosyalar birleştirildi mesajını vermiştir.

```
b2212@10400:~/tarsau_rapor_test$ ./tarsau -b t1 t2 t3 t4.txt t5.dat -o s1.sau
ls -l s1.sau
Dosyalar birleştirildi.
-rw-rw-r-- 1 b2212 b2212 150 May 19 12:06 s1.sau
b2212@10400:~/tarsau_rapor_test$ |
```

Şekil 5. s1.sau arşiv dosyasının oluşturulması

7.3 Arşiv Açma ve Dosya Listeleme Testi

Oluşturulan s1.sau arşivi d1 dizinine açılmıştır. Açılan dizinde tüm dosyaların olduğu görülmüştür.

```
cmp t1 t2 t3 t4.txt t5.dat && echo "t1 OK"
b2212@10400:~/tarsau_rapor_test$ rm -rf d1
./tarsau -a s1.sau d1
ls -l d1
t1 dosyası açıldı.
t2 dosyası açıldı.
t3 dosyası açıldı.
t4.txt dosyası açıldı.
t5.dat dosyası açıldı.
total 20
-rwxr-xr-- 1 b2212 b2212 18 May 19 12:09 t1
-rw-rw-r-- 1 b2212 b2212 15 May 19 12:09 t2
-rw-rw-r-- 1 b2212 b2212 17 May 19 12:09 t3
-rw-rw-r-- 1 b2212 b2212 11 May 19 12:09 t4.txt
-rw-rw-r-- 1 b2212 b2212 16 May 19 12:09 t5.dat
```

Şekil 6. s1.sau arşivinin d1 dizinine açılması

7.4 Dosya İçeriği Karşılaştırma Testi

cmp komutu ile orijinal dosyalar ve arşivden çıkarılan dosyalar karşılaştırılmıştır. Tüm dosyalar için OK sonucu alınmıştır.

```
b2212@10400:~/tarsau_rapor_test$ cmp t1 d1/t1 && echo "t1 OK"
cmp t2 d1/t2 && echo "t2 OK"
cmp t3 d1/t3 && echo "t3 OK"
cmp t4.txt d1/t4.txt && echo "t4.txt OK"
cmp t5.dat d1/t5.dat && echo "t5.dat OK"
t1 OK
t2 OK
t3 OK
t4.txt OK
t5.dat OK
b2212@10400:~/tarsau_rapor_test$ |
```

7.5 Varsayılan a.sau Testi

-o parametresi verilmeden arşiv oluşturulduğunda programın varsayılan olarak a.sau dosyası oluşturduğu doğrulanmıştır.

```
b2212@10400:~/tarsau_rapor_test$ rm -f a.sau
./tarsau -b t1 t2
ls -l a.sau
Dosyalar birleştirildi.
-rw-rw-r-- 1 b2212 b2212 65 May 19 13:08 a.sau
b2212@10400:~/tarsau_rapor_test$ |
```

Şekil 8. -o verilmeden varsayılan a.sau dosyasının oluşturulması

7.6 Hatalı Dosya Formatı Testi

ASCII metin dosyası olmayan bad.bin dosyası arşive eklenmeye çalışılmıştır. Program dosya formatının uyumsuz olduğunu bildirerek işlemi durdurmuştur.

```
b2212@10400:~/tarsau_rapor_test$ printf '\377\376\000' > bad.bin
./tarsau -b t1 bad.bin -o badtest.sau
bad.bin giriş dosyasının formatı uyumsuzdur!
b2212@10400:~/tarsau_rapor_test$ |
```

Şekil 9. Uyumsuz giriş dosyası için hata mesajı

7.7 Bozuk Arşiv Testi

Geçerli .sau formatında olmayan bozuk.sau dosyası açılmaya çalışılmıştır. Program arşiv dosyasının uygunsuz veya bozuk olduğunu bildirerek hedef dizin oluşturmamıştır.

```
b2212@10400:~/tarsau_rapor_test$ echo "bozuk dosya" > bozuk.sau
./tarsau -a bozuk.sau d_bozuk
ls -ld d_bozuk 2>/dev/null || echo "d_bozuk oluşmadı"
Arşiv dosyası uygunsuz veya bozuk!
d_bozuk oluşmadı
b2212@10400:~/tarsau_rapor_test$ |
```

Şekil 10. Bozuk arşiv dosyasının reddedilmesi

7.8 Dosya İzinleri Testi

t1 dosyasının izni 754 olarak değiştirilmiş, dosya arşivlenip tekrar açılmıştır. stat çıktısında hem orijinal hem de çıkarılan dosya için 754 izni görülmüştür.

```
b2212@10400:~/tarsau_rapor_test$ chmod 754 t1
rm -f izin.sau
rm -rf izin_out
./tarsau -b t1 -o izin.sau
./tarsau -a izin.sau izin_out
stat -c "%a %n" t1 izin_out/t1
Dosyalar birleştirildi.
t1 dosyası açıldı.
754 t1
754 izin_out/t1
b2212@10400:~/tarsau_rapor_test$ |
```

Şekil 11. Dosya izinlerinin arşivleme ve açma sonrasında korunması

7.9 Fazla Parametre Testi

-a seçeneğinden sonra izin verilenden fazla parametre verilmiştir. Yapılan düzeltmeden sonra program hatalı parametre mesajı vermiş ve d2 dizinini oluşturmamıştır.

```
b2212@10400:~/tarsau_rapor_test$ ./tarsau -a s1.sau d2 fazla_parametre
ls -l d2
Hatalı parametre! Kullanım: ./tarsau -a arxiv.sau [dizin]
ls: cannot access 'd2': No such file or directory
b2212@10400:~/tarsau_rapor_test$ |
```

Şekil 12. Fazla parametre verildiğinde programın hatalı komutu reddetmesi

8. Sonuç

Yapılan testler sonucunda tarsau programının Linux ortamında Makefile ile derlendiği, metin dosyalarını .sau arşiv dosyasında birleştirdiği, arşivi hedef dizine açtığı ve dosya içeriklerini birebir koruduğu görülmüştür. Ayrıca varsayılan a.sau çıktısı, hatalı dosya formatı kontrolü, bozuk arşiv kontrolü, dosya izinlerinin korunması ve -a fazla parametre kontrolü test edilmiştir.

Test sonuçlarına göre program ödevde beklenen temel işlevleri yerine getirmektedir. Geliştirme sırasında tespit edilen -a fazla parametre kontrolü eksikliği giderilmiş ve son testte hatalı komutun reddedildiği doğrulanmıştır.